

Analysis 1: Midterm 2

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

12. Januar, 2026

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstecken Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre endgültige Antwort in das vorgegebene Antwortfeld. Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen (bspw. Arbeit auf dem Schmierpapier), werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
--------------	--

Nr	Aufgabe + Antwortfeld	
1	Aufgabe (4 Punkte) Bestimmen Sie (ohne Begründung) alle Häufungswerte der Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ gegeben durch: $a_n = \exp(\cos(n\pi)).$	Antwort
2	Aufgabe (4 Punkte) Entscheiden Sie, ob folgende Funktion stetig fortsetzbar auf $\mathbb{R}$ ist. Falls ja, dann geben Sie die stetige Fortsetzung an. Falls nicht, dann erklären Sie kurz weshalb. $f(x) = \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1}$	Antwort
3	(8 Punkte) Geben Sie den Satz über die Extremwerte (in der Form aus der Vorlesung/aus dem Skript) an.	
4	(24 Punkte) Beweisen Sie, dass $f(x) = x^5 - 2x - 1$ eine positive Nullstelle hat. (Hierbei dürfen Sie ohne Beweis verwenden, dass x^n für $n \in \mathbb{N}$ stetig ist.)	

Analysis 1: Midterm 2

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

12. Januar, 2026

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstecken Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre endgültige Antwort in **das vorgegebene Antwortfeld.** Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen (bspw. Arbeit auf dem Schmierpapier), werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
---------------------	--

Nr	Aufgabe + Antwortfeld	
1	Aufgabe (4 Punkte) Bestimmen Sie (ohne Begründung/Beweis) das Bild der Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch: $f(x) = \exp(-x) + 2$	Antwort
2	Aufgabe (4 Punkte) Bestimmen Sie (ohne Begründung) den Grenzwert bzw. ob die Funktion im Punkt gegen ∞ oder $-\infty$ divergiert: $\lim_{x \downarrow 0} \frac{\cos(x)}{x^2 - 1}.$	Antwort
3	(8 Punkte) Geben Sie den Satz von Bolzano-Weierstraß (in der Form aus der Vorlesung/aus dem Skript) an.	
4	(24 Punkte) Beweisen Sie: Seien $a < b < c < d$ sowie $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ reelle Zahlen und $f : (a, c) \rightarrow \mathbb{R}, g : (b, d) \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen. Dann ist $\alpha f + \beta g$ in $\frac{b+c}{2}$ stetig.	